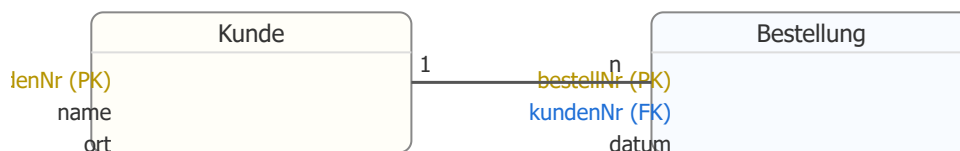


IHK SQL & Datenbank – ترفندهای امتحان

و مثال‌های واقعی

این راهنما برای تمرکز روی مهم‌ترین الگوها و ترفندهای مربوط به SELECT ، روابط بین جدول‌ها و JOIN در امتحان IHK طراحی شده است.

۱. رابطه 1:Bestellung ↔ Kunde – n



در این مدل، هر Kunde می‌تواند چند Bestellung داشته باشد (رابطه 1:n). کلید اصلی در جدول Kunde، ستون kundenNr است و در جدول Bestellung به‌صورت کلید خارجی kundenNr (FK) تکرار شده است.

نمونه داده

Kunde		
kundenNr	name	ort
1	Müller	Hamburg
2	Schulz	Berlin

Bestellung		
bestellNr	kundenNr	datum
100	1	2025-01-02
101	2	2025-02-15

۲. ترندهای SELECT برای روابط n:1

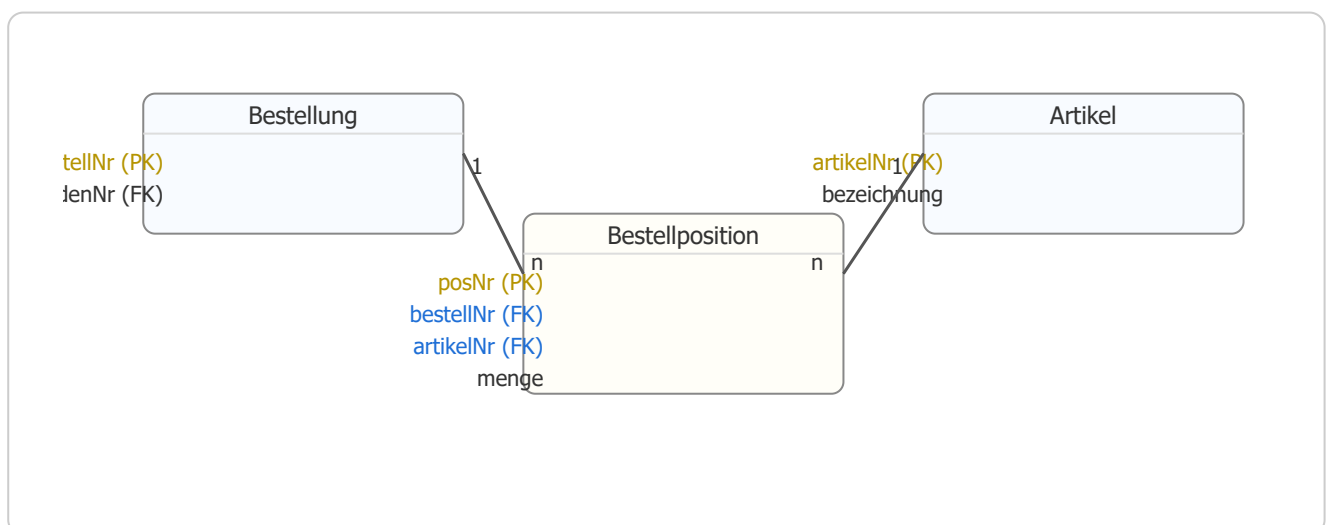
۲.۱. همه سفارش‌های یک مشتری خاص

```
SELECT b.bestellNr, b.datum, b.betrag
      FROM Kunde k
JOIN Bestellung b ON k.kundenNr = b.kundenNr
      WHERE k.name = 'Müller';
```

الگو:

- همیشه از alias کوتاه مثل k و b استفاده کن.
- رابطه n:1 با JOIN ... ON k.kundenNr = b.kundenNr پیاده‌سازی می‌شود.
- شرط روی مشتری در WHERE می‌آید، نه در ON (در سؤالات IHK معمولاً همین روش استاندارد است).

۳. رابطه n:m – Bestellung ↔ Artikel über Bestellposition



رابطه n:m بین Bestellung و Artikel با جدول واسط Bestellposition پیاده شده است. هر Bestellung می‌تواند چند Bestellposition داشته باشد و هر Artikel در چند Bestellposition ظاهر شود.

Artikel		
artikelNr	bezeichnung	preis
10	Monitor	199.00
11	Tastatur	29.00

Bestellposition			
posNr	bestellNr	artikelNr	menge
1	100	10	2
2	100	11	1
3	101	11	3

۴. SELECT با JOIN برای n:m – همه Artikel einer Bestellung

```
SELECT a.bezeichnung, bp.menge
      FROM Bestellung b
      JOIN Bestellposition bp
    ON b.bestellNr = bp.bestellNr
      JOIN Artikel a
    ON bp.artikelNr = a.artikelNr
   WHERE b.bestellNr = 100;
```

الگو:

- برای رابطه n:m همیشه هر سه جدول در SELECT لازم می‌شوند.
- اول از Bestellung به Bestellposition وصل می‌شویم، سپس از Bestellposition به Artikel.
- شرط روی شماره Bestellung در WHERE قرار می‌گیرد.

۵. SELECT با GROUP BY و Aggregatfunktionen

۵.۱. تعداد سفارش‌ها برای هر Kunde

```
SELECT k.name, COUNT(b.bestellNr) AS anzahlBestellungen
      FROM Kunde k
     LEFT JOIN Bestellung b
        ON k.kundenNr = b.kundenNr
     GROUP BY k.name
    ORDER BY anzahlBestellungen DESC;
```

ترفندها:

- برای شمارش سفارش‌های هر Kunde، از COUNT(b.bestellNr) و GROUP BY روی نام مشتری استفاده می‌شود.
 - برای اینکه Kunden بدون Bestellung هم نمایش داده شوند، باید LEFT JOIN استفاده کنی.
 - بعد از GROUP BY، می‌توانی با ORDER BY روی مقدار Aggregat مرتب کنی.
-

۶. SELECT با HAVING – فیلتر روی گروه‌ها

مثال: فقط Kunden با بیش از ۱ Bestellung

```
SELECT k.name, COUNT(b.bestellNr) AS anzahlBestellungen
      FROM Kunde k
     JOIN Bestellung b
        ON k.kundenNr = b.kundenNr
     GROUP BY k.name
    HAVING COUNT(b.bestellNr) > 1;
```

نکته مهم:

- WHERE روی ردیف‌ها قبل از گروه‌بندی عمل می‌کند.
 - HAVING روی گروه‌های بعد از GROUP BY اعمال می‌شود.
-

۷. زیرپرسوجو (Subquery) در WHERE

مثال: Artikel با قیمت بالاتر از میانگین همه Artikel

```
SELECT bezeichnung, preis
      FROM Artikel
     WHERE preis > (
      SELECT AVG(preis)
      FROM Artikel
    );
```

در اینجا یک SELECT داخلی در قسمت WHERE استفاده شده است. ابتدا میانگین قیمت Artikel محاسبه می‌شود، سپس فقط Artikel‌هایی انتخاب می‌شوند که قیمت آن‌ها از این میانگین بیشتر است.

۸. NULL و IS NULL

مثال: Kunden بدون Bestellung (نسخه ساده)

```
SELECT k.name
      FROM Kunde k
     LEFT JOIN Bestellung b
       ON k.kundenNr = b.kundenNr
    WHERE b.bestellNr IS NULL;
```

برای پیدا کردن Kunden بدون Bestellung، از LEFT JOIN استفاده می‌کنیم و سپس در WHERE بررسی می‌کنیم که در سمت Bestellung مقدار NULL است؛ یعنی هیچ ردیفی برای آن Kunde وجود ندارد.

۹. Antwortsätze auf Deutsch (SQL & Beziehungen)

این بخش شامل جمله‌های آماده به زبان آلمانی برای پاسخ نظری در مورد SQL و Beziehungen است.

- „Ein Primärschlüssel identifiziert jeden Datensatz einer Tabelle eindeutig.“
- „Ein Fremdschlüssel stellt eine referenzielle Beziehung zwischen zwei Tabellen her.“
- Mit einem INNER JOIN werden nur die Datensätze ausgewählt, die in beiden Tabellen, „
„übereinstimmende Schlüsselwerte besitzen
- Ein LEFT JOIN liefert zusätzlich alle Datensätze der linken Tabelle, auch wenn es keine, „
„passenden Einträge in der rechten Tabelle gibt
- Aggregatfunktionen wie COUNT, SUM oder AVG werden in Kombination mit GROUP BY, „
„verwendet, um Gruppen von Datensätzen auszuwerten
- „Die HAVING-Klausel dient dazu, Gruppenergebnisse nach der Aggregation zu filtern, „
Mit Unterabfragen (Subqueries) können Ergebnisse einer SELECT-Anweisung als, „
„Bedingung in einer anderen Abfrage verwendet werden
- NULL kennzeichnet fehlende oder unbekannte Werte und darf nicht mit 0 oder einem, „
„leeren String verwechselt werden
- Mit der Bedingung IS NULL bzw. IS NOT NULL werden Felder auf fehlende Werte, „
„geprüft

این فایل را می‌توانی در مرورگر باز کنی، از روی آن تمرین کنی و در صورت نیاز به صورت PDF چاپ بگیری. تمرین روی همین الگوها، بیشترین بخش امتیاز SQL در امتحان IHK را پوشش می‌دهد.